Чек-лист

Финансовые задачи

Вклады и аннуитетный кредит

Сравнение способов погашения

20.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Екатерины Гнедковой

1. Как различать финансовые схемы

Обозначим S — первоначальную сумму, n — количество лет, r — годовую ставку в процентах, $p = r/100$ — ставку в долях единицы, $k = 1 + p$ — коэффициент начисления процентов. В рассматриваемых задачах $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, $S > 0$, $p \geq 0$. Проценты начисляются раз в год на имеющийся остаток перед очередным взносом или платёжом.

Фраза из условия	Что означает
«Вклад ежегодно пополняли»	После начисления процентов на счёт вносится дополнительная сумма.
«Погасили кредит равными платежами»	Аннуитет: каждый период платят одинаковую сумму x.
«Долг уменьшался на одну и ту же сумму»	Дифференцированное погашение: одинаковые части основного долга; полный платёж уменьшается.

Не путайте: при аннуитете постоянен весь платёж, при дифференцированной схеме — часть платежа, возвращающая основной долг.

2. Вклад с одинаковыми пополнениями

Если вклад S лежит n лет под постоянную ставку, а после каждого из первых $n - 1$ лет (после начисления процентов) добавляют сумму a, то конечная сумма F равна

$$\boxed{F = Sk^n + a\bigl(k^{n-1} + k^{n-2} + \cdots + k\bigr).}$$

Для снятия одной и той же суммы a в эти моменты перед скобкой ставится минус; сниматься может лишь сумма, имеющаяся на счёте.

Почему именно такие степени? Первый взнос начисляет проценты ещё $n - 1$ раз, последний — один раз. В финале n-го года добавочного взноса нет. Если он предусмотрен условием, добавьте ещё одно $+a$.

Пример. Вклад 1 млн руб. положили на 3 года под 20 % годовых. После первого и второго года вносили по a млн руб.. К концу третьего года стало 3,312 млн руб.. Тогда

$$3{,}312 = 1 \cdot 1{,}2^3 + a(1{,}2^2 + 1{,}2) = 1{,}728 + 2{,}64a, \quad a = 0{,}6.$$

Значит, ежегодное пополнение составляло 600 000 руб..

Если процент меняется по годам, надёжнее составить таблицу: начальная сумма → начисленные проценты → пополнение (либо снятие) → новый остаток.

3. Аннуитетная схема: от таблицы к формуле

Аннуитетный кредит погашается равными платежами x в конце каждого года, сразу после начисления процентов. Обозначим B_j — долг после j-го платежа. Тогда

$$B_0 = S, \qquad B_j = kB_{j-1} - x, \qquad B_n = 0.$$

Последнее равенство означает, что кредит погашен полностью.

Для трёх лет последовательное вычисление остатков даёт:

$$\begin{aligned} B_1 &= Sk - x, \\ B_2 &= (Sk - x)k - x = Sk^2 - xk - x, \\ B_3 &= (Sk^2 - xk - x)k - x \\ &= Sk^3 - x(k^2 + k + 1) = 0. \end{aligned}$$

Отсюда для трёх равных платежей:

$$\boxed{x = \frac{Sk^3}{k^2 + k + 1}.}$$

Аналогично для n лет:

$$\boxed{Sk^n = x\big(k^{n-1} + k^{n-2} + \cdots + k + 1\big).}$$

$$\boxed{x = \frac{Sk^n}{k^{n-1} + k^{n-2} + \cdots + k + 1}.}$$

Смысл формулы: кредитная сумма S накапливает проценты n раз; каждый внесённый платёж уменьшает задолженность и тем самым влияет на дальнейшие начисления процентов.

4. Общая сумма, переплата и процент переплаты

После нахождения ежегодного платежа x последовательно вычислите:

$$\boxed{T = nx}, \qquad \boxed{Q = T - S = nx - S}, \qquad \boxed{q = \frac{Q}{S} \cdot 100\,\%}.$$

Здесь T — сумма всех платежей; Q — переплата в рублях; q — процент переплаты от суммы кредита. Годовая ставка r и процент переплаты q обычно не совпадают.

Пример. $S = 210\,000$ руб., $n = 2$, $r = 10\,\%$. Тогда $k = 1{,}1$ и

$$x = \frac{210\,000 \cdot 1{,}1^2}{1{,}1 + 1} = 121\,000 \text{ руб.}.$$

Проверка остатков: $B_1 = 231\,000 - 121\,000 = 110\,000$; $B_2 = 121\,000 - 121\,000 = 0$. Поэтому

$$T = 242\,000 \text{ руб.}, \quad Q = 32\,000 \text{ руб.}, \quad q \approx 15{,}24\,\%.$$

5. Дифференцированная схема и сравнение

При дифференцированном погашении ежегодно возвращается одинаковая часть основного долга S/n. Проценты начисляются на остаток перед очередным платежом, поэтому полный платёж обычно убывает.

Для года с номером j $(1 \le j \le n)$:

$$P_j = \frac{S}{n} + p\,\frac{S(n-j+1)}{n}.$$

При постоянной ставке суммарные выплаты и переплата равны

$$\boxed{T_{\text{д}} = S + Sp\frac{n+1}{2}, \qquad Q_{\text{д}} = Sp\frac{n+1}{2}.}$$

Пример сравнения из условия урока. Кредит 100 000 руб. на 3 года под 20 % годовых.

	Дифференцированная	Аннуитетная
Ежегодный платёж	Убывает	Постоянный x
Общая выплата	140 000 руб.	$\approx$ 142 417,58 руб.
Переплата	40 000 руб.	$\approx$ 42 417,58 руб.

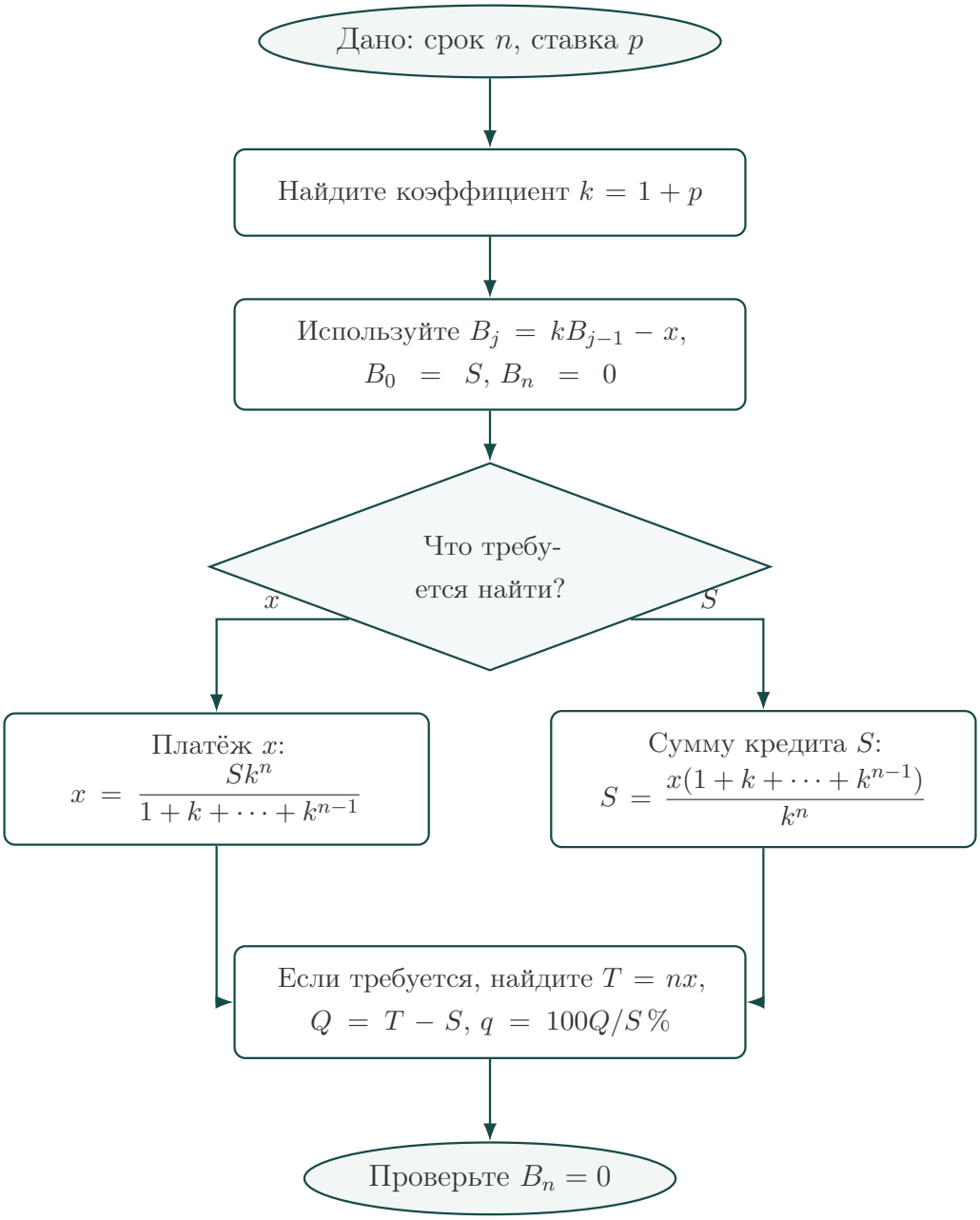
Аннуитетный платёж здесь равен $100\,000 \cdot 1{,}2^3/(1{,}2^2 + 1{,}2 + 1) \approx 47\,472{,}53$ руб.. Дифференцированная схема экономит $\approx 2\,417{,}58$ руб. за весь срок.

Важно: при сравнении необходимо зафиксировать одну и ту же сумму кредита, ставку, срок и момент платежей. В реальном договоре могут быть комиссии и другие условия; в школьных задачах ориентируйтесь на условия, которые даны явно.

6. Типичные ошибки

- Перепутать r процентов и $p = r/100$: при 20 % имеем $p = 0{,}2$, $k = 1{,}2$.
- Применить формулу аннуитета к одинаковым частям основного долга.
- Не учесть момент пополнения вклада и лишний раз умножить взнос на k.
- Считать проценты на исходный долг S каждый год, игнорируя остаток.
- Принять суммарные платежи nx за переплату: обязательно вычтите S.
- Округлять годовой платёж слишком рано: при сравнении используйте точное выражение и округляйте в конце.

Алгоритм: как решить задачу с равными платежами



7. Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Решайте по порядку. В задачах о кредите проценты начисляются раз в год перед платежом, комиссии отсутствуют. Если не оговорено иное, платежи выполняются в конце года. Округляйте денежный ответ до копеек только в конце вычислений.

1. Определите тип каждой ситуации: (а) долг каждый год уменьшается на 30 000 руб.; (б) все три платежа одинаковы; (в) вклад пополняют после каждого из первых двух лет. Назовите три схемы.

2. На вклад внесли 500 000 руб. под 10 % годовых на два года. После первого года (после начисления процентов) добавили 200 000 руб.. Сколько денег окажется на счёте в конце второго года?

3. На вклад внесли 1 млн руб. на три года под 20 % годовых. После первого и второго годов (после начисления процентов) вносили одинаковую сумму. Через три года на счёте стало 3,048 млн руб.. Найдите ежегодное пополнение.

4. Вклад 1 млн руб. размещён на три года под 10 % годовых. После первого и второго годов сразу после начисления процентов снимали по 100 000 руб.. Найдите сумму на счёте в конце третьего года.

5. Кредит 150 000 руб. взят на три года под 12 % годовых с равномерным погашением основного долга. Найдите все три платежа, общую сумму выплат и переплату.

6. При дифференцированном погашении кредита за пять лет общая переплата составила 15 % от первоначальной суммы. Найдите постоянную годовую процентную ставку.

7. Кредит 210 000 руб. взят на два года под 10 % годовых. По договору ежегодные платежи одинаковы. Найдите каждый платёж, общую сумму выплат и переплату.

8. Кредит 91 000 руб. взят на три года под 20 % годовых и погашается равными годовыми платежами. Найдите размер одного платежа, переплату в рублях и процент переплаты (процент округлите до сотых).

9. Кредит на три года под 10 % годовых погашается тремя равными платежами по 133 100 руб.. Какова первоначальная сумма кредита?

10. Человек выбирает способ погашения кредита 100 000 руб. на три года под 20 % годовых: равными платежами или равными частями основного долга. Какой способ даёт меньшую общую выплату и на сколько рублей?

8. Ответы и самопроверка

№	Ответ
1	(а) дифференцированная; (б) аннуитетная; (в) вклад с пополнениями.
2	825 000 руб. ($500\,000 \cdot 1{,}1^2 + 200\,000 \cdot 1{,}1$).
3	500 000 руб.; $3{,}048 = 1{,}728 + a(1{,}44 + 1{,}2)$, здесь a в млн руб.
4	1 100 000 руб.; $1\,000\,000 \cdot 1{,}1^3 - 100\,000(1{,}1^2 + 1{,}1)$.
5	68 000, 62 000, 56 000 руб.; всего 186 000 руб., переплата 36 000 руб..
6	5 % годовых: $0{,}15 = p(5+1)/2$.
7	$x = 121\,000$ руб.; $T = 242\,000$ руб.; $Q = 32\,000$ руб..
8	$x = 43\,200$ руб.; $Q = 38\,600$ руб.; $q \approx 42{,}42\,\%$.
9	$S = 331\,000$ руб.: $S = 133\,100(1 + 1{,}1 + 1{,}1^2)/1{,}1^3$.
10	Выгоднее дифференцированная схема: $T_{\text{д}} = 140\,000$ руб., $T_{\text{а}} \approx 142\,417{,}58$ руб.; экономия $\approx 2\,417{,}58$ руб..

Контрольные вопросы

- В какой схеме постоянен сам платёж, а в какой — часть основного долга?
- Почему равный ежегодный платёж при аннуитете приводит к остатку $B_n = 0$?
- Как по найденному платежу вычислить общую выплату, переплату и процент переплаты?
- Почему при расчёте вклада нужно уточнять момент каждого пополнения?